



Ramificación

Imaginemos el siguiente escenario:

Ya hay disponible un repositorio en GitHub para empezar a trabajar y ya eres un colaborador, hay que tener los siguientes recursos antes de empezar:

- Tener una carpeta especial para clonar el repositorio.
- Abrir una terminal y poner la ruta de esa carpeta que acabamos de crear.

Y lo más importante:

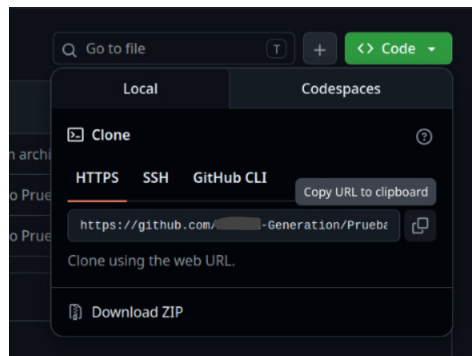
- Tener configurado git

```
git config --global user.name NOMBRE
git config --global.email EMAIL
```

Luego, hay que **clonar** el repositorio con

```
git clone URL
```

donde URL es la dirección del repositorio.



Después, tú como colaborador trabajas tu parte del trabajo en una rama propia y subes tus avances en dicha rama. Lo haces con los siguientes comandos:

```
git init      #Inicializa el repositorio
git checkout -b RAMA    #Creas tu rama y te cambias a ella
git branch    #Solo verificas que te cambiaste a tu rama
git add ARCHIVO    #Añades tu archivo
git commit -m "mje"    #Agregas tu commit
git push -u origin RAMA    #Subes tus cambios a tu rama
```

Un ejemplo de ejecución sería el siguiente:

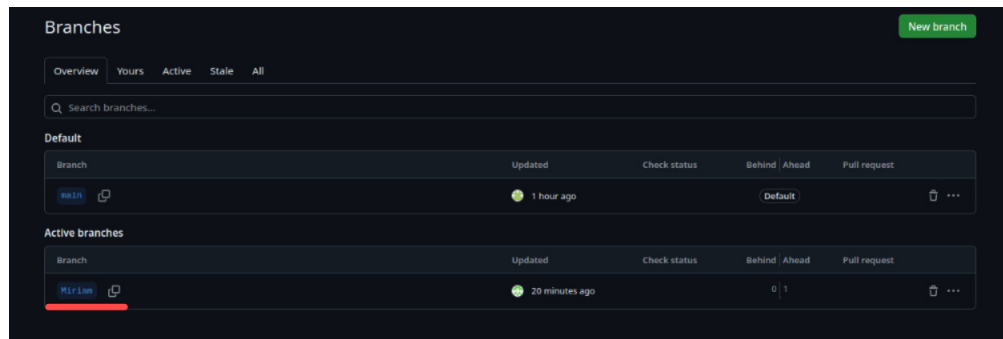
```
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git config --global user.name TorresMiriam
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git config --global user.email miriamt@ciencias.unam.mx
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/mairi/Downloads/Cohorte69/Ramas/PruebaRamas/.git/
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git checkout -b Miriam
Switched to a new branch 'Miriam'
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git branch
* Miriam
  main
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git add Prueba.java
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git commit -m "Agrego un archivo .java"
[Miriam d20a026] Agrego un archivo .java
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 Prueba.java
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git push -u origin Miriam
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/Miriam-Generation/PruebaRamas.git/'
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git config --global --unset credential.helper
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git config --system --unset credential.helper
error: could not lock config file C:/Program Files/Git/etc/gitconfig: Permission denied
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> ^C
PS C:\Users\mairi\Downloads\Cohorte69\Ramas\PruebaRamas> git push -u origin Miriam
Username for 'https://github.com': TorresMiriam
Password for 'https://TorresMiriam@github.com':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
```

Notemos que en la imagen hay comandos extras:

```
git config --global --unset credential.helper
git config --system --unset credential.helper
```

Estos sirven solo para formatear contraseñas y nos pida ingresar username y token para poder subir nuestros cambios a la plataforma.

Luego, podrás ver la rama que creaste con el nuevo archivo en el repositorio:



Ahora, veamos la parte de **descargar los nuevos cambios** a nuestra carpeta. Esta parte, SOLAMENTE lo harán las personas que NO tienen el archivo de la nueva rama.

Ejecutamos los siguientes comandos desde la carpeta del repositorio:

```
git status    #Vemos el estado actual
git branch    #Verificamos en qué rama estamos parados
git fetch origin    #Bajamos info nueva
git branch -r    #Vemos ramas remotas
#Las ramas remotas tienen formato: origin/RAMA
git checkout -b RAMA origin/RAMA
#Creamos una copia local de la rama
```

Y listo, tendremos descargados los cambios de la nueva rama que hizo un colaborador del repositorio.

Un ejemplo de ejecución sería la siguiente:

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ ls
Prueba.py  Readme.txt
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git branch
* main
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git fetch origin
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (3/3), 406 bytes | 406.00 KiB/s, listo.
Desde https://github.com/Miriam-Generation/PruebaRamas
* [nueva rama]      Miriam      -> origin/Miriam
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git branch -r
origin/Miriam
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git checkout Miriam origin/Miriam
error: ruta especificada 'Miriam' no concordó con ningún archivo conocido por git
error: ruta especificada 'origin/Miriam' no concordó con ningún archivo conocido por git
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git checkout -b Miriam origin/Miriam
Rama 'Miriam' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'Miriam' de 'origin'.
Cambiado a nueva rama 'Miriam'
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ ls
Prueba.java  Prueba.py  Readme.txt
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$
```

Finalmente, podemos hacer un **merge** (una mezcla) de dichas ramas para que todo quede en la **rama main** que es la principal y se vea en nuestro repositorio.

Los comandos que se deberán ejecutar son los siguientes:

```
git checkout main    #Debemos estar parados en main
git merge RAMA       #Hacemos la mezcla de la rama
git push origin main  #Subimos los cambios a la rama main
```

Un ejemplo de ejecución:

```
Archivo  Editor  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git branch
* Miriam
main
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git checkout main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git merge Miriam
Actualizando 70077d5..d20a026
Fast-forward
 Prueba.java | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 Prueba.java
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$ git push origin main
Username for 'https://github.com': Generation-Miriam
Password for 'https://Generation-Miriam@github.com':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/Miriam-Generation/PruebaRamas.git
 70077d5..d20a026  main -> main
miriam@miriam-IdeaPad-3-14IIL05:~/Descargas/Cohorte69/Ramas$
```

Y listo, nuestra mezcla de rama aparecerán en nuestro repositorio.

